

Pattern Recognition 2024: Homework 10

周韧平- zrp21@mails.tsinghua.edu.cn

November 26, 2024

Problem 1

- (i) 决策树如图 1 所示，第一层 $H(D) = 0.97095$, $H(Age) = 0.9073$, $H(Car) = 0.5509$, $H(St) = 0.6473$, $H(Cred) = 0.5598$ ，第一层选Car Ownership 作为结点，第二层 $H(ST) = 0$ ，选Income Status 作为结点

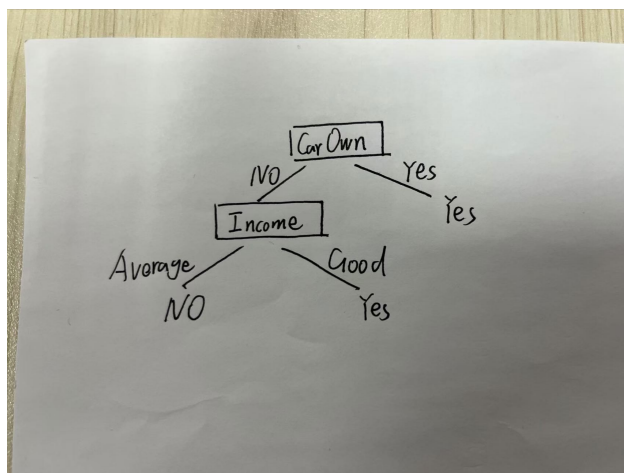


Figure 1: Caption

- (ii) 决策树结构和第一小问一致，第一层 $V(Age) = 1.565$, $V(Car) = 0.9709$, $V(St) = 0.9182$, $V(Cred) = 1.565$, $GR(Car) = 0.4325$, $GR(St) = 0.3524$

Problem 2

表 1 表 2 表 3 展示了usps 验证集的结果，其中最优超参数设置被标粗。表 4 展示了最优超参数下在三个数据集的测试集合上的性能，Random Forest整体优于其他方法。

criterion	max_depth=2	max_depth=5	max_depth=10	max_depth=20
gini	93.71	95.52	95.10	92.87
entropy	90.21	93.01	91.47	90.49

Table 1: Decision Tree 在验证集上的准确率(%)

criterion	n_estimators=10	n_estimators=20	n_estimators=50	n_estimators=100
gini	95.80	96.50	98.18	99.16
entropy	96.08	98.46	97.62	98.04

Table 2: Random Forest 在验证集上的准确率(%)

n_estimators=2	n_estimators=5	n_estimators=10	n_estimators=20
94.27	95.94	94.69	96.22

Table 3: Bagging 在验证集上的准确率(%)

Method	iris	breast_cancer	usps
Decision Tree	93.33	93.85	96.00
Random Forest	94.66	96.49	98.59
Bagging	93.33	95.43	97.61

Table 4: 经过调参后在所有数据集的测试集上的准确率(%)